

9

Redes de Computadores I - 2025/2
Avaliação II

Nome: _____

Matr.: _____

* cada questão = 1pt

1) Considerando o funcionamento da tabela de comutação em switches Ethernet da Camada de Enlace, quando um switch recebe um quadro e não localiza o endereço MAC do host de destino em sua tabela de comutação, qual procedimento é executado?

- ☒ a) Descarta o quadro e envia uma mensagem de NACK (não recebimento). A ou c
- b) Encaminha o quadro de volta para a porta de entrada.
- c) Realiza um broadcast, encaminhando o quadro para todas as interfaces da rede.
- d) Mantém o quadro em buffer até que o tempo de vida (TTL) seja zero. N
- e) Encaminha uma mensagem ao roteador para identificação do endereço hierárquico. N

2) Com base nas características do endereço MAC (*Media Access Control*), assinale a alternativa CORRETA:

- a) O endereço MAC é composto por 32 bits de comprimento, divididos em 4 octetos e expressos em notação decimal. N
- b) O Identificador Único da Organização - OUI corresponde aos últimos 6 dígitos hexadecimais do endereço MAC.
- ☒ c) O endereço MAC possui 48 bits de comprimento, é gravado na placa de rede do dispositivo e garante unicidade, de modo que não existem duas placas Ethernet com endereços MAC idênticos.
- d) O endereço MAC de broadcast na subcamada MAC é representado pela sequência hexadecimal 00-00-00-00-00-00. N
- e) O endereçamento MAC implementa um esquema lógico hierárquico de quatro níveis em formato decimal e separado por pontos. N

3) Sobre o protocolo CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*), utilizado nas LANs Ethernet, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Opera com slots de tempo sincronizados pela técnica de Multiplexação por Divisão de Tempo.
- ☒ b) As estações detectam colisões durante a transmissão e cancelam imediatamente suas transmissões, economizando tempo e melhorando a performance da rede.
- c) É um tipo de protocolo de revezamento, utilizado também pelas redes WIFI.
- d) Não realiza a detecção de portadora, pois trata-se de um protocolo de acesso aleatório.
- e) Após detectar colisão, as estações aguardam o recebimento do token para retransmitir.

4) No cabeçalho do pacote IP, qual campo tem a função de evitar que os pacotes permaneçam indefinidamente circulando em na rede?

- a) Identificação
- b) Checksum
- ☒ c) Time-to-Live (TTL)
- d) Campo de Flags
- e) Deslocamento de fragmento

5) Em Switch Ethernet de 32 portas, que inicialmente possui todas as suas portas ativas e configuradas na VLAN padrão (default VLAN), foram adicionadas duas VLANs. A VLAN1 das portas 1 a 10 e a VLAN2 das portas 11 a 20. Após as novas configurações, quantos domínios de Broadcast existem neste Switch?

a) Nenhum

b) 1

c) 2

☒ d) 3

e) 32

0 A 10 11 a 20 21 A 32
VLAN 1 VLAN 2 VLAN PADRÃO

6) Assinale a opção correta. Em uma visão geral, a arquitetura de um roteador genérico é composta por:

a) Portas de entrada. Portas de saída. Processador de circuitos virtuais. Memórias principal e secundária. N

b) Portas de entrada. Portas de saída. Tabela de roteamento. Interfaces de rede.

☒ c) Portas de entrada. Elemento de Comutação. Portas de saída. Processador de roteamento.

d) Portas de entrada. Portas de saída. Memórias principal e secundária. Interfaces de rede sem fio. N

e) Portas de entrada. Portas de saída. Memória principal. Interfaces de redes sem fio. Modem. N

7) O endereço IPv4 172.16.32.2, com máscara de sub-rede padrão, pertence a qual rede?

a) 172.16.32.0

b) 172.0.0.0

☒ c) 172.16.0.0

d) 172.16.32.1

e) 172.16.255.255

0 126 A
127 191 B

8) Qual o endereço de rede e o endereço de *broadcast*, respectivamente, do endereço IPv4 201.100.92.86 com máscara de sub-rede 255.255.255.0 ?

a) 201.100.0.0 e 201.100.255.255

b) 201.100.0.0 e 201.100.92.255

☒ c) 201.100.92.0 e 201.100.92.255

d) 201.0.0.0 e 201.255.255.255

e) 201.100.92.0 e 201.100.255.255

9) A qual classe de rede pertence o endereço IPv4 128.32.64.8 com máscara 255.0.0.0 ?

☒ a) A

b) B

c) C

d) D

e) nenhuma das alternativas

B A

10) Qual o endereço de *broadcast* da rede de um host que possui o endereço IP 119.95.4.3 com máscara de sub-rede 255.0.0.0? A

a) 119.95.255.255

b) 119.95.4.255

☒ c) 119.255.255.255

d) 119.0.0.0 N

e) 119.255.255.254 N

B